

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2015/2016	
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Física							
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	26/01/2016	Duração	2h	

3º TESTE

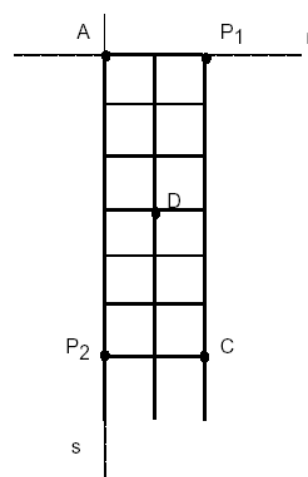
Grupo I (teórico)

(Justifique as opções)

(2,0 val.) 1.- Se duas resistências forem ligadas em paralelo:

- 1.1 – a resistência equivalente é superior à maior, intermédia entre a maior e a menor ou inferior à menor?
- 1.2 – Qual delas é atravessada pela corrente mais intensa?
- 1.3 – Nos terminais de qual, a diferença de potencial é maior?
- 1.4 – Em qual é dissipada maior potência na forma de calor?

(1,0 val.) 2.- Um fio retilíneo, muito longo, colocado perpendicularmente ao plano quadriculado, é percorrido por uma corrente elétrica. O campo magnético no ponto P_1 tem módulo B_1 e direção da reta r e no ponto P_2 tem módulo B_2 e direção da reta s . Diga, justificando, em que ponto o fio atravessa o papel:



- a) A e $B_1=3B_2$
- b) A e $B_2=3B_1$
- c) D e $B_1=B_2$
- d) D e $B_2=3B_1$
- e) C e $B_2=3B_1$

(1,0 val.) 3 - É possível que a intensidade do campo elétrico seja nula num ponto em que o potencial não seja nulo? E pode o potencial ser nulo num ponto em que o campo elétrico seja não nulo?

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	--------------------------------------	-------------------------------------

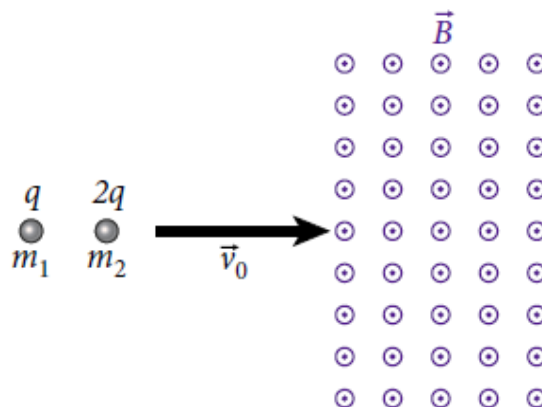
- (1,0 val.) 4.- Uma porção de fio condutor Δl é percorrida por uma corrente estacionária de intensidade I , numa região onde existe um campo magnético uniforme $\vec{B}$. A força magnética exercida sobre o elemento de corrente do fio condutor ...
- a) ... é independente do sentido da corrente elétrica.
 - b) ... é nula se o elemento é perpendicular às linhas de campo magnético.
 - c) ... tem o sentido das linhas de campo magnético.
 - d) ... é nula se o elemento de corrente é paralelo às linhas de campo magnético.
 - e) ... tem o sentido da corrente elétrica.

Grupo II (teórico-prático)

Indique todos os cálculos que efetuar

- (5,0 val.) 5 – Duas cargas pontuais $Q_1 = 3 \text{ nC}$ e $Q_2 = -2 \text{ nC}$ estão colocadas em pontos cujas coordenadas são respetivamente $(0; 4) \text{ m}$ e $(3; 0) \text{ m}$. Considerando os pontos A e B de coordenadas $(-3; 4) \text{ m}$ e $(0; 0) \text{ m}$, respetivamente, represente esquematicamente e determine:
- 5.1 – A força $\vec{F}$ a que a carga Q_1 está sujeita e a sua intensidade.
 - 5.2 – O campo elétrico no ponto A.
 - 5.3 – A diferença de potencial entre os pontos A e B ($V_A - V_B$).
 - 5.4 – O trabalho realizado, pelas forças do campo, para transportar uma carga $Q_3 = -5 \mu\text{C}$, do ponto A até ao ponto B.

(5,0 val.) 6.- Duas partículas de massas m_1 e m_2 e cargas q e $2q$, movendo-se com a mesma velocidade, v , entram, num mesmo ponto, numa zona onde atua um campo magnético de intensidade B . Sujeitas ao campo magnético as partículas descrevem trajetórias semicirculares de raios R e $2R$, respetivamente. Qual a razão entre as duas massas? Será possível aplicar um campo elétrico que faça com que as partículas descrevam uma trajetória retilínea (em vez da semicircular) quando estão sujeitas ao campo magnético? Se sim, qual o valor e direção do campo elétrico?

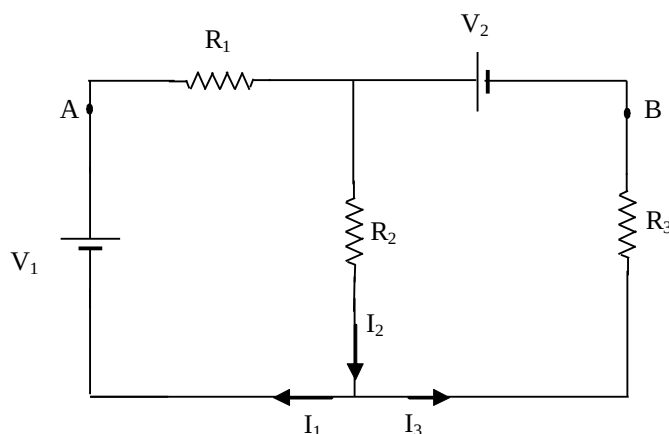


(5,0 val.) 7.- Considerando o circuito representado na figura, determine:

7.1 – As correntes I_1 , I_2 , I_3 .

7.2 – A diferença de potencial entre os pontos A e B.

7.3 – A energia dissipada por efeito de Joule, na resistência R_1 .



$$\begin{aligned} V_1 &= 5 \text{ V} \\ V_2 &= 10 \text{ V} \\ R_1 &= 3 \, \Omega \\ R_2 &= 5 \, \Omega \\ R_3 &= 7 \, \Omega \end{aligned}$$